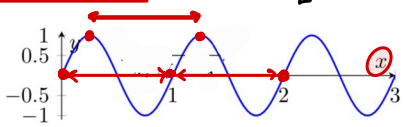
Les Ondes Mécaniques

3. Relation entre les États Vibratoires de deux Points (S et M)

En Phase

— **Définition :** On dit que S et M vibrent en phase. Ils ont le même état vibratoire à chaque instant.

— **Condition :** $SM = k \cdot \lambda$ (avec $k \in \mathbb{N}^*$) λ $\mathbb{N}^* = [1, 2, 3, \dots$

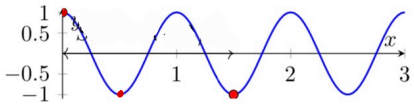


Aspect

En Opposition de Phase

— **Définition :** On dit que S et M vibrent en opposition de phase. Leurs élongations sont toujours opposées ($y_M(t) = -y_S(t)$).

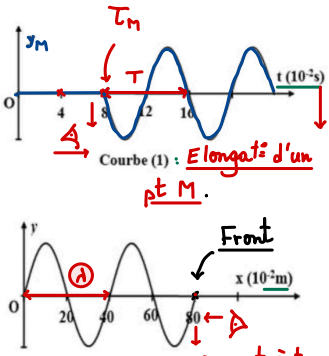
— **Condition :** $SM = (k + \frac{1}{2}) \times \lambda$ (avec $k \in \mathbb{N}$) / $\mathbb{N} = [0, 1, 2, \dots$



$$SM = \frac{2k+1}{2} \cdot \lambda$$

Exercice 1: p46

Une lame vibrante en mouvement sinusoïdale de fréquence N, fixée à l'extrémité S d'une corde élastique SA très longue et tendue horizontalement, génère le long de celle-ci une onde progressive périodique non amortie de célérité V. Un dispositif approprié, placé en A, empêche toute réflexion des ondes. Le mouvement de S débute à l'instant $t = 0$. Les courbes (1) *et* (2) de la figure ci-contre représentent l'élongation d'un point M de la corde, situé à la distance $\boldsymbol{d}$ de S, et l'aspect de la corde à un instant $\boldsymbol{t_1}$.



1- Quelle la nature de l'onde propagée le long de la corde? Justifier.

2- Identifier, en justifiant, la courbe représentant l'élongation du point M.

3- Par exploitation des courbes précédentes, **déterminer :**

3-1 la longueur d'onde λ, la fréquence **N** et la célérité de l'onde V.)

3-2 le retard temporel τ du point M par rapport à la source S de l'onde et déduire la distance $\boldsymbol{d}$

3-3 l'instant t_1 de l'aspect de la corde .

4- Représenter $Y_S(t)$ l'élongation du point S

5- On donne la relation qui lie la célérité **V** de l'onde, la tension F de la corde et sa masse linéique μ (quotient de la masse sur la longueur) : $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$. On double la tension F de la corde ($F' = 2F$) sans modifier la fréquence N.

Montrer que $\lambda' = \sqrt{2}.\lambda$ et calculer sa valeur .

1_ Onde Mécanique transversale, Car la directe de propagation est ⊥ à celle de perturbate !

2) L'élongate est representée ds la courbe (1) car elle est en fct du temps !

3) 3-1)

Graphiquement : . $\lambda = 40.10^{-2}$ m

. $N = \frac{1}{T} = \frac{1}{8.10^{-2}} = 12,5$ Hz

↳ $v = \lambda . N = 40.10^{-2} \times 12,5$

$\boxed{v = 5 \text{ m s}^{-1}}$

3-2)

. $T_M = 8.10^{-2}$ (s) (sodfa)

. $\boxed{d = SM}$ $T_M = \frac{SM}{v}$ ↳ $\boxed{d = SM = T_M . v}$

$d = 8.10^{-2} \times 5 = 0,4$ m

3-3) $v = \frac{d'}{\Delta t} = \frac{d'}{t_1 - t_0}$ ↳ $t_1 = \frac{d'}{v}$ ← distance parcourue par le front (Graphe)

$t_1 = \frac{80.10^{-2}}{5}$

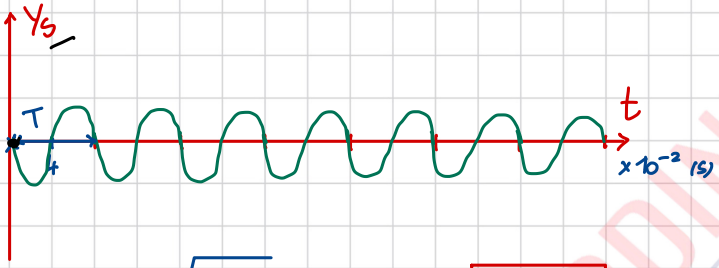
$\boxed{t_1 = 0,16 \text{ (s)}}$

4) Représenter Elongation Y_S

Etapes : . cherchons T_S : $\boxed{T_S = 0}$ (Diiima).

. cherchons T : $T = 8.10^{-2}$ (s).

. mvt du front : Vers le bas.



5) $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ $\boxed{F' = 2F}$

$$v' = \sqrt{\frac{F'}{\mu}} = \sqrt{\frac{2F}{\mu}}$$

$$v' = \sqrt{2} \cdot \boxed{\sqrt{\frac{F}{\mu}}}$$

$v = \lambda . N$

$$v' = \sqrt{2} \times v$$

$$\lambda' . \cancel{N'} = \sqrt{2} . \lambda . \cancel{N}$$

(sans modifier la fréquence)

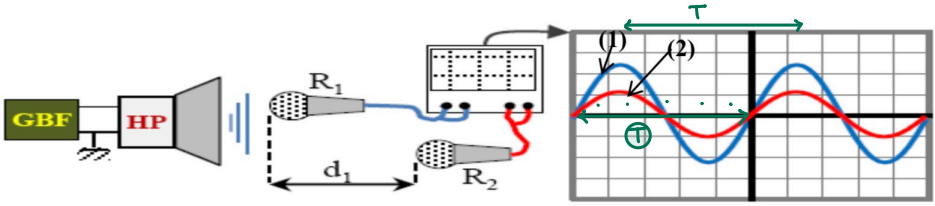
$$\boxed{\lambda' = \sqrt{2} . \lambda}$$

$$= \sqrt{2} \times 40 . 10^{-2}$$

$$\boxed{\lambda' = 0,56 \text{ m}}$$

Exercice 2: Partie 1 : Détermination de la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air

Pour déterminer la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air on réalise le montage expérimental suivant.



-Le graphe illustré dans la figure ci-dessus représente les variations de tension entre les bornes de chaque microphone pour une distance $\boldsymbol{d_1 = 41cm}$.

-La distance qui sépare R_1 *et* R_2 est d_1 -La sensibilité horizontale est **0,12 ms/div.**

1.. Donner les réponses vraies parmi ces propositions :

A	Les ondes sonores et ultrasonores sont des ondes longitudinales
B	Les ondes sonores se propagent dans l'air par compression et dilatation de l'air
C	Les ondes sonores sont non audibles par l'oreille humaine
D	La fréquence des ondes sonores et ultrasonores dépend du milieu de propagation

2. Indiquer quelle courbe représente le signal reçu par R_2 .(à justifier)

3. Déterminer la valeur de la période **T** de l'onde sonore émise par le HP.

On éloigne le microphone R_2 (R_1 *fixe*) horizontalement jusqu'à ce que les courbes affichées par l'oscilloscope deviennent à nouveau en opposition de phase, la distance entre R_1 et R_2 est $\boldsymbol{d_2}$**= 51,25 cm.**

4. Déterminer la longueur d'onde $\boldsymbol{\lambda}$ puis déduire V la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air

1) A _ VRAi
B _ VRAi
C _ FAux
D _ FAUx

2) le signal reçu par R_2 est représenté par la courbe ②;
Car ; si on éloigne le recepteur l'Amplitude diminue !

3). la période T.

$T = X . S_H = 5 \times 0,12 . 10^{-3}$
$T = 0,6 . 10^{-3}$ (s)

. la fréquence N :

$N = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,6 . 10^{-3}} = 1666,66$ Hz

4) Opposité de phase :

$$d = \frac{2k+1}{2}\lambda \qquad k \in \mathbb{N}$$

0

décalée

$d_2 - d_1 =$

$k \in [0, 1, 2, 3$

1ère fois

$$d_2 - d_1 = \frac{\cancel{2\times 0} + 1}{2} \cdot \lambda$$

$$\boxed{\lambda = 2.(d_2 - d_1)}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2(d_2 - d_1)}{T} = \frac{2(51{,}25 - 41).10^{-2}}{0{,}6.10^{-3}}$$

$$\boxed{v = 341{,}66 \ m\,s^{-1}}$$

Partie 2 : La célérité du son dans une huile végétale dépend de sa pureté. La valeur de la célérité V_h du son dans une huile d'olive pure se situe entre $1595\ m.s^{-1}$ et $1600\ m.s^{-1}$

Pour tester une huile d'olive au laboratoire, on utilise le montage de **la figure 1** qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore dans des milieux différents. L'émetteur E d'ultrasons génère simultanément deux salves d'ondes. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons. L'huile testée est disposée dans un tube en verre entre l'émetteur E et le récepteur B, tandis que l'air sépare l'émetteur E du récepteur A (**figure 1**). Soit $\Delta t = 0{,}4$ **ms** le retard temporel de réception de l'onde qui se propage dans l'air par rapport à celle qui se propage dans l' huile d'olive, et la distance entre l'émetteur et les deux récepteurs est $D = 20$**cm**

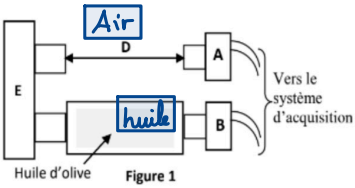


Figure 1

1- Montrer que l'expression de la valeur de la célérité de l'onde ultrasonore dans l' huile (V_h).s'écrit sous la forme :

$$v_h = \frac{D.V_a}{D - \Delta t.V_a} \quad \textbf{(1,5pt)} \quad \textbf{avec} \ .V_a \quad 340\ m.s^{-1}$$

2- L'huile testée est-t-elle pure ?justifier **(0,5pt)**

1) $\Delta t = t_A - t_B = \frac{D}{V_a} - \frac{D}{V_h}$

$$\frac{D}{V_h} = \frac{D}{V_a} - \Delta t$$

$$\frac{D}{V_h} = \frac{D - V_a \cdot \Delta t}{V_a}$$

$$\boxed{V_h = \frac{D \cdot V_a}{D - V_a \cdot \Delta t}}$$

$$v_h = \frac{20.10^{-2} \times 340}{20.10^{-2} - (340 \times 0{,}4.10^{-3})}$$

$$\boxed{v_h = 1062{,}5 \ m\,s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{solide} > v_{liquide} > v_{Gaz}}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} v_h > v_a \\ t_h < t_a \\ t_B < t_A \end{array}}$$

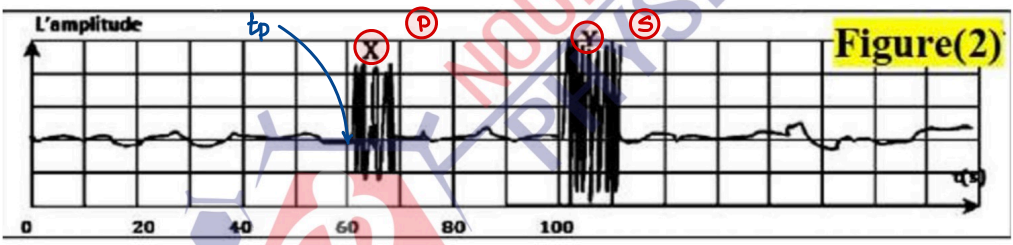
$$\Delta t = t_A - t_B$$

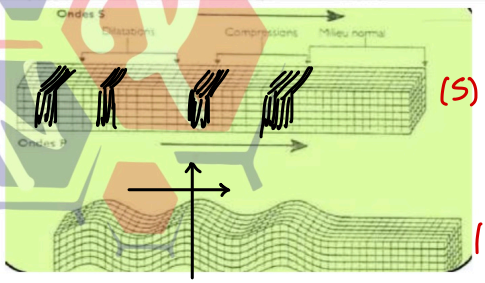
$v_h \notin [1595 - 1600]$; Donc cette huile n'est pas pure !

Exercice p37

Lors d'un séisme, on distingue les ondes P (rapides, se propagent dans les solides et liquides) et les ondes S (moins rapides, ne se propagent que dans les solides). Un sismogramme (figure 2) a été obtenu lors d'un séisme.

1. Déterminer, en justifiant, les ondes transversales et les ondes longitudinales parmi les ondes S et P.
2. Donner deux autres exemples des deux ondes, l'un transversale et l'autre longitudinale.
3. 3.1. Associer à chaque signal (X et Y) sur le sismogramme le type des ondes détectées (ondes S ou P). Justifier.
   3.2. Sachant que le début du séisme a été détecté à 19h46min02s, déterminer l'heure à laquelle le séisme s'est déclenché à l'épicentre.
4. Le document de la figure 3 représente les variations de la distance d parcourue par les ondes P en fonction du temps.
   4.1. Déterminer v_p la vitesse de propagation des ondes P.
   4.2. Calculer la distance D séparant l'épicentre à la station d'enregistrement.
   4.3. En déduire v_s la vitesse de propagation des ondes S.

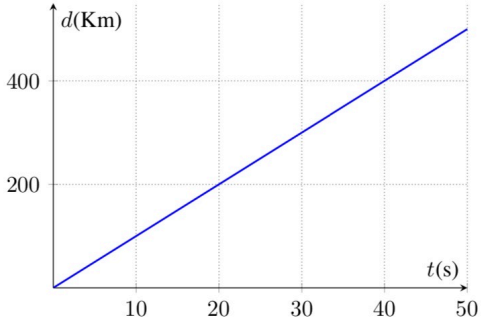




(S) : longitudinale (Son)

(P) : transversale (Londe)

Figure 3



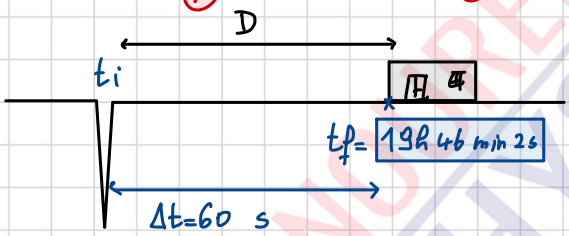
Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

3) 3-1) $t_x < t_y$

$v_{(X)} > v_{(Y)}$

$\boxed{\text{la plus rapide}}$ (P) $\boxed{\text{la moins rapide}}$ (S)

3-2)



Graphe

$t_i = t_f - \Delta t = 19h\,46min\,2s - 60s$

$$\boxed{t_i = 19h\,45\,min\,2\,s}$$

4) 4-1)

. la courbe est une fct linéaire

$$\boxed{d = k.\,t}$$

. $v_p = \dfrac{d}{t} \longrightarrow \boxed{d = v_p\,t}$

par analogie :

$v_p = k = \dfrac{400 - 0}{40 - 0} = 10\ Km/s$

4-2) $v_p = \dfrac{D}{t_p} \longrightarrow D = v_p \times t_p = 10 \times 60 = 600\ Km$

4-3) $v_s = \frac{D}{t_s} = \frac{600}{100} = 6\ km/s$

NOUREDDINE PHYSIQUE